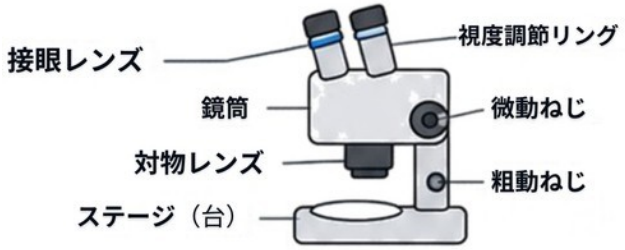
01 植物の特徴と分類

① 観察器具と花のつくり

1 身近な生物の観察と観察器具

使い方は「理由」までセットで覚える

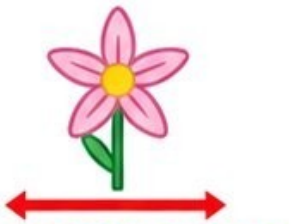
1 双眼実体顕微鏡（そうがんじったいけんびきょう）



- 両目で見る→**立体的**（ 20 ～ 40 倍）
- **プレパラート不要**・厚いものも OK
- **上下左右はそのまま**（逆にならない）
- ピントは**両目→右目→左目**の順に合わせる
  粗動ねじ→微動ねじ→視度調節リング

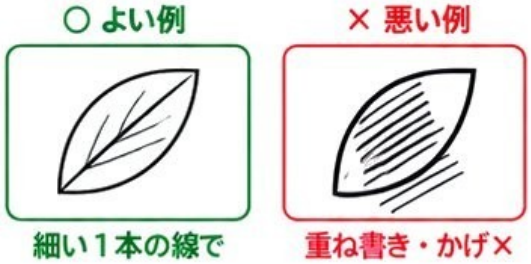
2 ルーペの使い方





- ルーペは**目に近づけて**持つ
- 手に持てる→**ものを前後に動かす**
- 動かせない→**自分が前後に動く**
- × **太陽を絶対に見ない**（目をいためる）

3 スケッチのしかた



- **細い一本の線と点**ではっきりかく
- 重ねがき・かげはしない。背景もかかない

入試のポイント（観察器具）

❶ **双眼実体顕微鏡の利点**（記述）→**立体的に観察**（かんさつ）**でき、プレパラートをつくる必要がない**
❷ ルーペは**目に近づける**（理由：**視野が広くなる**）
動かすのは**見るもの**。動かせないときは自分
❸ スケッチは**細い線と点**だけ。**かげをつけない**理由も書けるように（会話文・レポート形式でも同じ）

2 花のつくりと種子植物

種子植物（しゅししょくぶつ）＝被子植物〈胚珠が子房の中〉＋裸子植物〈むき出し〉

1 アブラナの花のつくり



2 各部のはたらきと受粉

- **花のつくり**
  外側から順に **がく → 花弁 → おしべ → めしべ**
- **おしべ** 先端の**やく**に**花粉**が入っている
- **めしべ** 先端＝**柱頭**（ねばねばして花粉がつく）
  根もとのふくらみ＝**子房**、その中の粒＝**胚珠**
- **受粉** 花粉が**柱頭につく**こと
- **種子植物** 花がさき、**種子**でふえる植物
  ＝ 被子植物 ＋ 裸子植物

受粉のあと **胚珠** → **種子**　**子房** → **果実**

3 花弁のつき方と花粉の運ばれ方

「花弁が離れるか」「だれが花粉（かふん）を運ぶか」で分ける



離弁花類（りべんかるい）
花弁が １ まいずつ**離れる**
例）アブラナ・サクラ



合弁花類（ごうべんかるい）
花弁が**くっついて** １ まい
例）タンポポ・ツツジ



虫媒花（ちゅうばいか）
虫が花粉を運ぶ
例）アブラナ・タンポポ



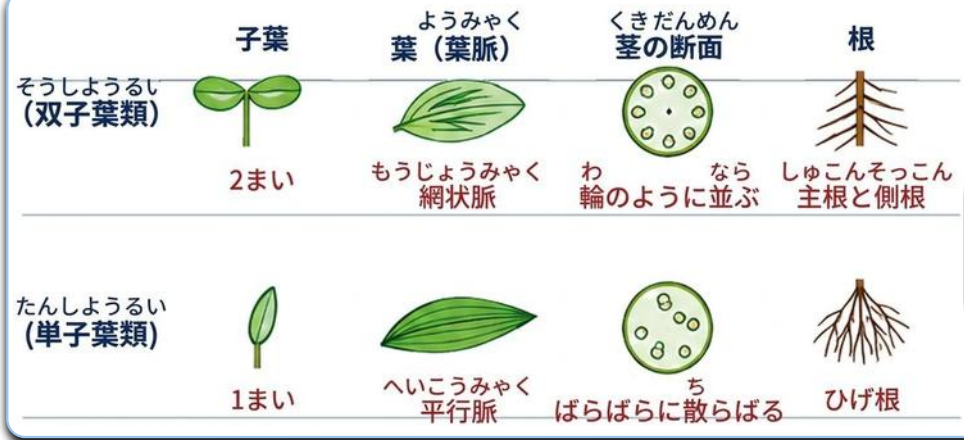
風媒花（ふうばいか）
風が花粉を運ぶ
例）マツ・イネ・スギ

入試のポイント（花のつくり）

❶ **子房→果実**（かじつ）**・胚珠→種子**。裸子植物に果実がない理由→「**子房がなく胚珠がむき出しだから**」
❷ タンポポの １ つの花は小さな**合弁**（ごうべんか）花の集まり。わた毛は**がくが変化**したもの

01 植物の特徴と分類　② 根・茎・葉と植物の分類

4 被子植物のなかま分け(双子葉類と単子葉類)　子葉の数・葉脈・茎・根がセットで決まる



子葉 2 まいなら葉脈は**網目状**、茎の維管束は**輪**、根は**主根と側根**。
子葉 1 まいなら葉脈は**平行**、維管束は**ばらばら**、根は**ひげ根**。

道管＝根からの**水**の通り道(内側)
師管＝葉でできた**養分**の道(外側)

- **虫媒花**…虫が運ぶ(アブラナ)
- **風媒花**…風が運ぶ(マツ・イネ)

5 裸子植物とマツの花　子房がなく胚珠がむき出し→果実ができない

1 マツの花のつくり



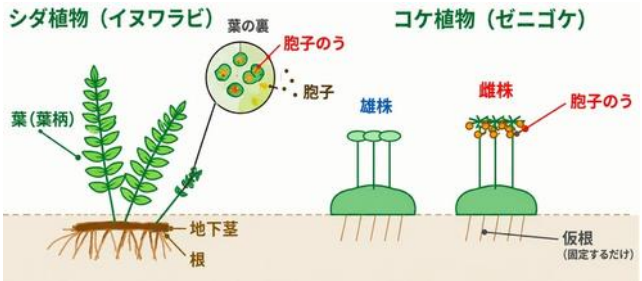
2 被子植物 と 裸子植物

	被子植物	裸子植物
胚珠	子房の中	むき出し
受粉後	種子＋果実	種子のみ
花粉	虫・風など	風(マツは空気袋)
例	アブラナ サクラ	マツ・スギ イチョウ

- **まつかさ**＝ 1 年以上前の雌花が成長したもの
- 花粉は**空気ぶくろ**つき→**風**で運ばれる

子房がない→果実ができない(種子はできる)／例)
マツ・スギ・イチョウ・ソテツ

6 種子をつくらない植物(シダ植物・コケ植物)　花がさかず「胞子」でふえる



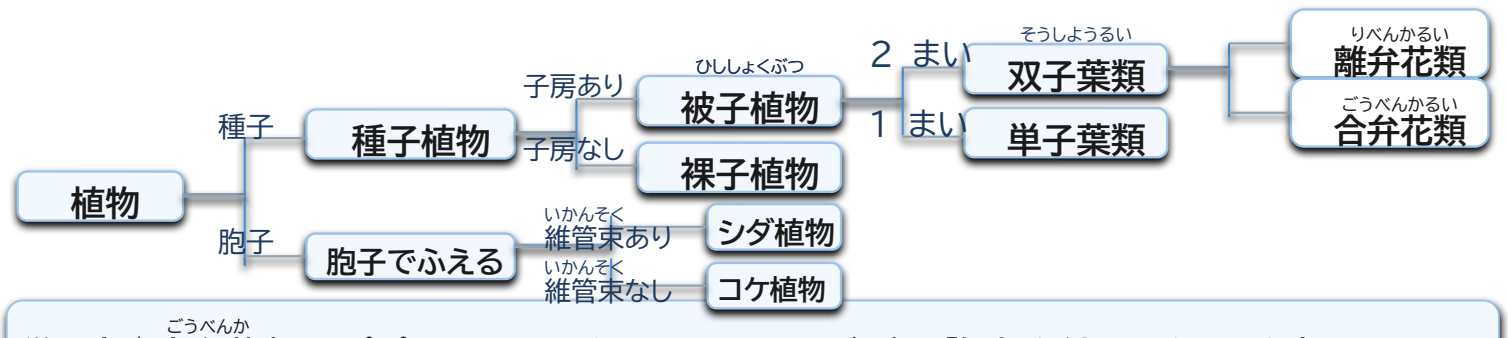
シダ植物(イヌワラビ・スギナ)

- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別あり**
- **維管束あり**／茎は**地下茎**／葉の裏に**胞子のう**

コケ植物(ゼニゴケ・スギゴケ)

- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別なし**
- **維管束なし**→体全体で水を吸う／**仮根**は体を固定するだけ
- 雌株と雄株があり、胞子のうは**雌株**に

7 植物の分類のまとめ　「種子か胞子か」→「子房の有無」→「子葉の数」→「花弁」



覚え方｜合弁花(タンポポ・キク・ツツジ・ヒマワリ・アサガオ)→「**短気な辻ちゃんヒマな朝**」
入試｜分類は「**観点＝何で分けたか**」が頻出。例)観点:**子葉の数**／基準: **1 枚か 2 枚か**